4차 시뮬레이션 결과 보고서

반복 100회·불확실성 구간 · 상반기 학습/하반기 검증 · 부산 신항 환적 야드 체류 · 2025년 데이터

4차 요약

- **목적:** 3차 결과가 우연이나 특정 배에 치우친 것이 아닌지(불확실성), 앞당길 배를 고르는 기준이 새로운 데이터(하반기)에서도 통하는지를 검증했다.
- **반복 100회:** 선박 길이를 무작위로 채우는 데서 오는 변동은 ±0.1%p 이내로 작다. 반면 "어떤 연결선이 데이터에 들어 있느냐"에서 오는 불확실성(연결선 단위 군집 부트스트랩 95% 구간)은 크다. 선별 앞당김 48h는 10.5% (8.0~13.1%), 96h는 16.8%(12.9~20.7%), 168h는 21.4%(16.5~26.3%)다.
- **KPI-6 보수 판정(구간 하한 기준):** 선별 앞당김 24h는 3%, 48h는 5%, 72~96h는 10%, 168h는 15%까지 "확실히" 달성한다. 평균 기준(10%에 약 45h)보다 큰 앞당김이 있어야 10%를 확신할 수 있고, 20%는 168h에서도 하한(16.5%)이 못 미친다.
- **하반기 검증:** 내리는 박스보다 실리는 박스가 많은 배만 앞당기는 선별 규칙은 하반기에서도 전체 앞당김의 약 2배다(48h, A: 9.3% vs 4.7%).
- **고도화 시도의 결과:** 상반기 데이터로 "요청한 앞당김이 실제로 실현되는 비율"을 예측하는 모형을 학습했지만 하반기 R^2 0.08, 상관 0.35로 약하다. 이 예측을 순위에 넣어도 박스 순위와 차이가 0.06%p 이내라서 단순 규칙을 유지한다.
- **예산 관점:** 하반기 후보 425척 중 박스 순위 상위 25%(106척)만 앞당겨도 전체 선별 효과의 73%(6.8%)를 얻고, 배당 절감은 약 3배다. 무작위 25%는 2.2%에 그친다.
- **가드(다른 선박 지연 ≤0.1h):** A는 24h부터 초과하고, B와 C는 요청 168h까지 모두 통과한다.

가설과 방법

가설. (1) 3차의 감소율은 시뮬레이션 반복이나 특정 배에 좌우되지 않는다. (2) 실리는 박스가 내리는 박스보다 많은 배만 앞당기는 규칙은 새 데이터(하반기)에서도 통하고, 학습한 모형으로 더 개선할 수 있다.

방법. 3차와 같은 선석 시뮬레이션에서 연결선 호출의 도착을 앞당기고 A/B/C를 100회 반복했다. 불확실성은 (가) 반복 간 5~95% 범위, (나) 연결선(선박) 단위 군집 부트스트랩(500회) 95% 구간으로 구했다. KPI-6의 보수 판정은 구간 하한이 넘는 가장 큰 목표값이다. 검증은 상반기(1~6월) 배로 실현 비율 예측 모형(선형)을 학습하고, 하반기 배만 앞당기는 정책(전체, 선별, 박스순위, 예측순위, 무작위)을 40회 반복해 하반기 컨테이너 감소율로 비교했다.

결과

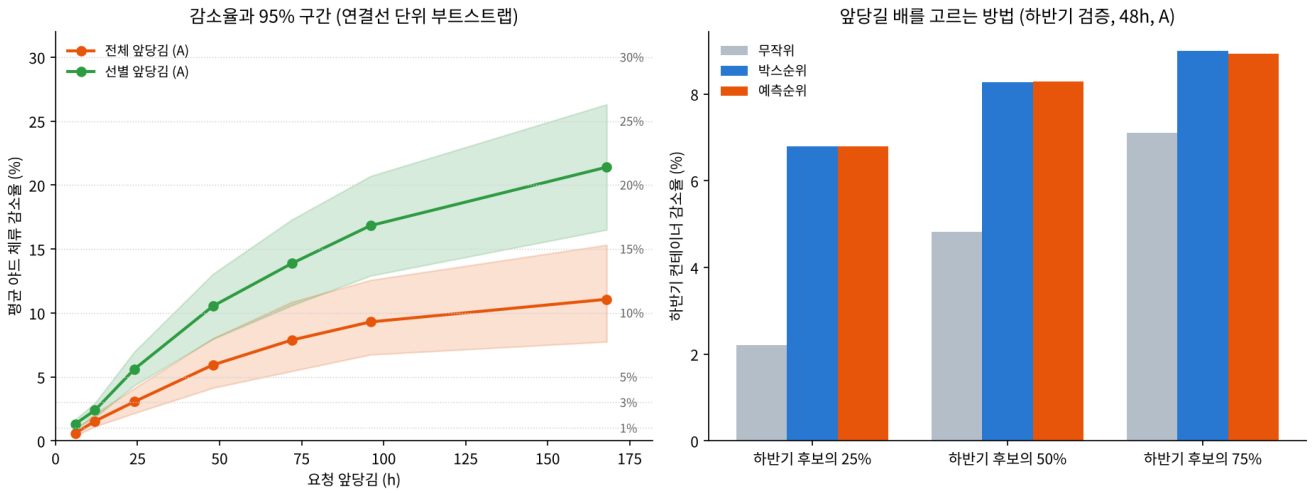


그림. 왼쪽: 감소율과 95% 구간(연결선 단위 군집 부트스트랩). 오른쪽: 하반기 검증에서 앞당길 배를 고르는 방법별 감소율(48h, 시나리오 A).

4차 결과 분석

1. 불확실성은 시뮬레이션이 아니라 데이터에서 온다

- 100회 반복의 5~95% 범위는 감소율 기준 ±0.1%p 안이다. 선박 길이를 어떻게 채워도 결과는 거의 같다.
- 연결선 단위 군집 부트스트랩 95% 구간은 평균의 약 ±25~35%로 넓다. 감소가 일부 연결선에 몰려 있어서 어떤 배가 포함되느냐에 민감하다.

정책(시나리오 A)	요청 앞당김	평균	95% 구간	확실 달성 목표(하한)
전체	48h	5.9%	4.1~8.0%	3%
전체	168h	11.1%	7.8~15.3%	5%
선별	24h	5.6%	4.3~7.0%	3%
선별	48h	10.5%	8.0~13.1%	5%
선별	96h	16.8%	12.9~20.7%	10%
선별	168h	21.4%	16.5~26.3%	15%

2. 선별 규칙은 하반기에서도 통한다 (요청 앞당김 48h)

정책(하반기 배만 적용)	앞당긴 배	A 하반기 감소율	C 하반기 감소율	A 배당 절감(박스·h)
하반기 전체	597척	4.7%	4.4%	370
하반기 선별(순이득>0)	425척	9.3%	9.2%	1,027
박스순위 상위 75%	319척	9.0%	9.0%	1,319
박스순위 상위 50%	212척	8.3%	8.4%	1,828
박스순위 상위 25%	106척	6.8%	6.8%	3,001
무작위 25% (3회 평균)	106척	2.2%	2.1%	970

선별은 같은 요청에서 전체 앞당김의 약 2배이고, 일부만 골라도 효과가 빠르게 떨어지지 않는다(25%의 배로 73%).

3. 예측 모형으로 순위를 고도화하지는 못했다

- 학습(상반기 509척) → 검증(하반기 597척): R^2 0.076(상수 모형 −0.061), 평균절대오차 0.117(상수 0.132), 상관 0.35.
- 예측순위와 박스순위의 하반기 감소율 차이는 모든 예산에서 0.06%p 이하다. 실현 비율은 터미널·혼잡도로 일부만 설명되고, 순위를 바꿀 만큼 정확하지 않다.
- 결론: 앞당길 배는 "실리는 박스 – 내리는 박스" 순서로 고르는 단순 규칙이면 충분하다.

4. 통합(B/C)의 역할은 그대로다

- 같은 요청에서 A/B/C의 감소율은 같고(선별 24h 5.60/5.59/5.58%), 앞당기지 않은 선박의 접안 지연은 48h에서 A 0.32h, B 0.04h, C 0.01h다.
- 가드(≤0.1h)를 통과하는 범위는 A가 12h 이하, B와 C가 168h까지다.

4차 한계

1. **구간은 데이터 표본 불확실성만 반영한다.** 최소 연결 간격(24h)과 선별 규칙, 앞당김 실행 가능성은 구간에 들어 있지 않다.
2. **군집 부트스트랩은 연결선 단위만 묶었다.** 같은 배가 모선인 경우의 종속성은 따로 반영하지 않았다.
3. **상반기/하반기는 같은 해의 두 구간이다.** 계절성과 연도 차이는 검증하지 못했다. 다른 해 자료가 있으면 같은 방식으로 검증해야 한다.
4. **예측 모형은 선형 모형 하나다.** 더 복잡한 모형이나 더 많은 특징(선사, 항로)으로 순위가 좋아질 수 있으나, 현재 자료에서는 이득이 없었다.
5. **하반기 검증은 하반기 배만 앞당긴 시험이다.** 연도 전체 정책과 수치가 다르다(하반기 선별 9.3% vs 연간 10.5%).
6. 2·3차의 한계(도착 시각 자료 없음, 최소 연결 간격 가정, 연결선 앞당김의 실행 가능성 미검증)가 그대로 적용된다.

코드와 결과: simulation_v4.ipynb (셀 30~32). 수치는 2025년 데이터 기준이며 절대값보다 상대 비교로 읽는다.